

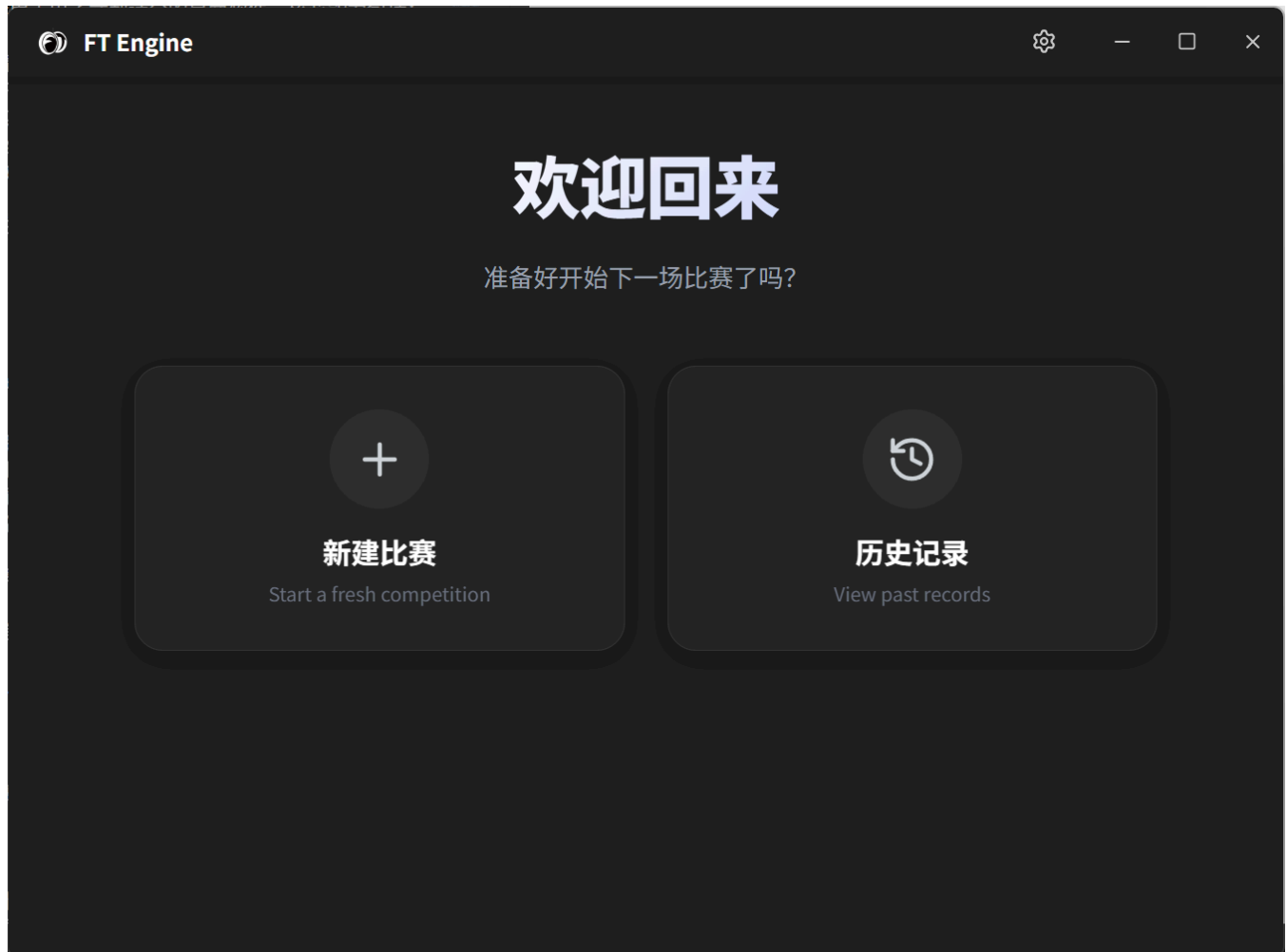


FT Engine 使用说明书

1. 软件简介

FT Engine 是一套用于电子裁判计分的桌面软件，核心能力包括：

1. 新建比赛并配置自由模式或赛事模式。
2. 扫描并绑定蓝牙计分设备。
3. 在比赛过程中实时显示每位裁判的分数状态。
4. 使用悬浮窗在全屏或指定窗口上叠加显示比分。
5. 保存比赛过程数据，并在赛后查看报表与导出明细文件。



2. 使用前准备

开始使用前，建议先确认以下事项：

- 1. 电脑蓝牙已开启，且可正常扫描到裁判设备。
- 2. 裁判设备处于可连接状态。
- 3. 如需使用悬浮窗，请提前打开目标应用或比赛画面窗口。
- 4. 如需导入选手名单，请准备好 `.csv`、`.xlsx` 或 `.xls` 文件。
- 5. 如需直播或录屏，请先确认是否需要开启“OBS 隔离”。

2.1 软件内的主要页面

页面	作用
首页	新建比赛、查看历史记录、继续已有项目、删除项目
顶部设置面板	语言切换、快捷键设置、OBS 隔离、本地数据清理
赛前设置向导	创建项目、配置组别、导入名单、绑定设备
计分页	实时计分、切换选手、归零、开启悬浮窗、结束比赛
悬浮窗	在全屏或指定窗口上显示比分与波形图
报表页	查看折算分、原始分、导出 CSV / ZIP / SRT 明细

3. 顶部栏与全局设置

软件顶部栏在非悬浮窗模式下始终可见，包含品牌区、设置按钮和窗口控制按钮。

3.1 顶部栏可执行的操作

- 1. 单击右上角设置按钮，展开全局设置面板。
- 2. 单击最小化按钮，将主窗口缩小到任务栏。
- 3. 单击最大化按钮，切换窗口最大化或还原。
- 4. 单击关闭按钮，关闭主窗口；如果悬浮窗已打开，也会一并关闭。

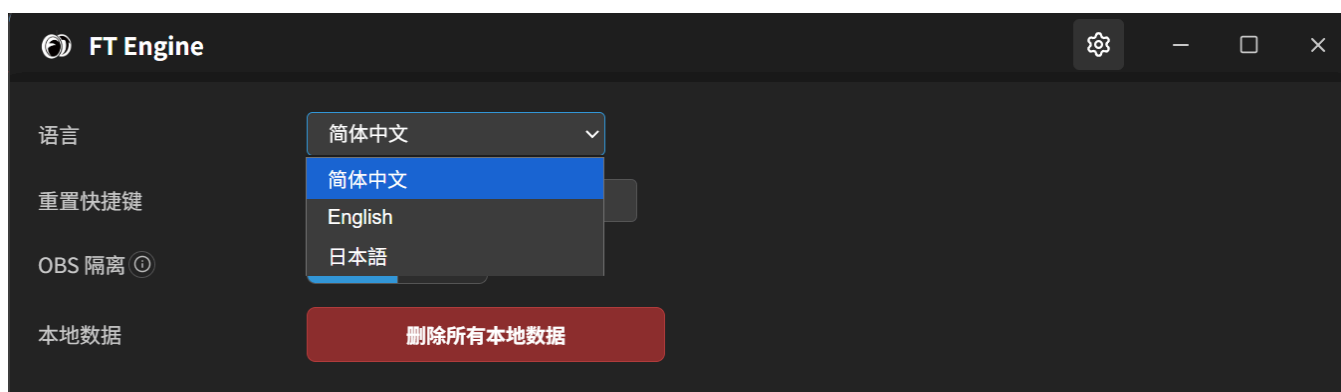
5. 双击顶部栏空白区域，也可以最大化或还原窗口。



3.2 设置面板可执行的操作

3.2.1 语言切换

1. 打开设置面板。
2. 在“语言”下拉框中选择 简体中文、English 或 日本語。
3. 语言会立即切换，并保存到本地设置。

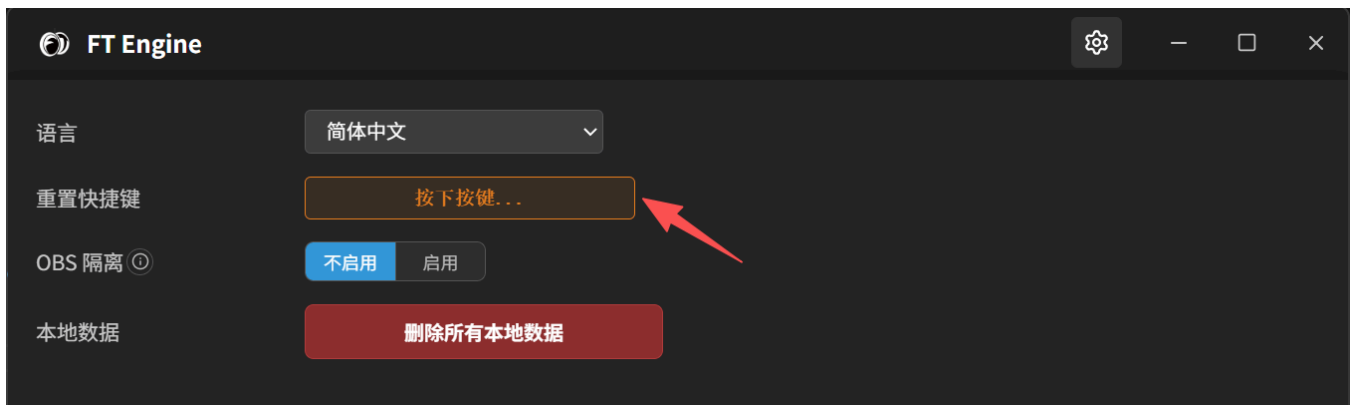


3.2.2 重置快捷键设置

1. 打开设置面板。
2. 单击“重置快捷键”输入框。
3. 直接按下你希望使用的组合键，例如 Ctrl+G、Ctrl+1。
4. 软件会立刻保存这个快捷键。

说明：

1. 该快捷键是全局快捷键，在计分页中会被注册。
2. 当计分页处于“自动”状态时，快捷键执行“下一位”逻辑。
3. 当计分页关闭“自动”时，快捷键执行“归零”逻辑。



3.2.3 OBS 隔离

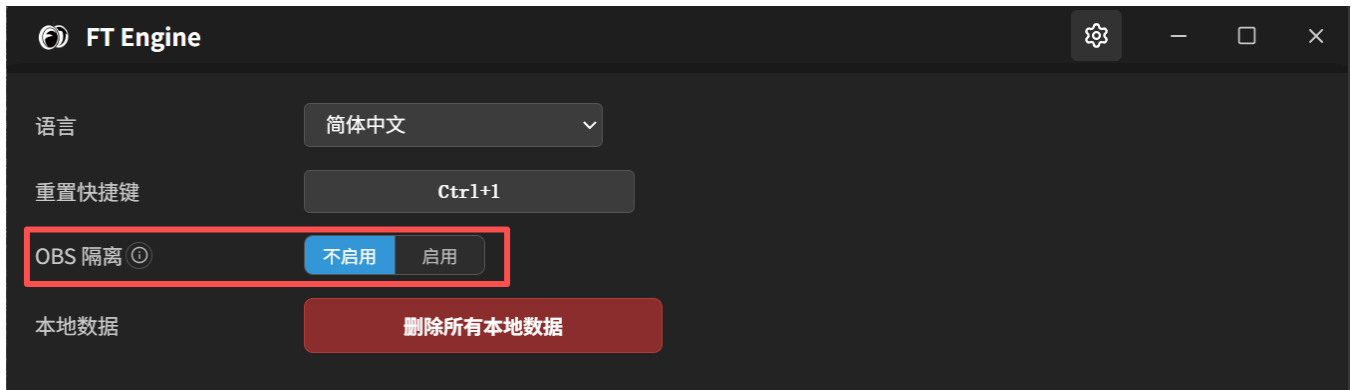
1. 打开设置面板。
2. 在“OBS 隔离”中选择“启用”或“不启用”。

作用说明：

1. 启用后，主窗口内容不会被 OBS 捕获。
2. 悬浮窗不受此设置影响，仍可用于直播叠加显示。

适用场景：

1. 只希望直播中展示悬浮比分，不希望观众看到主控界面。

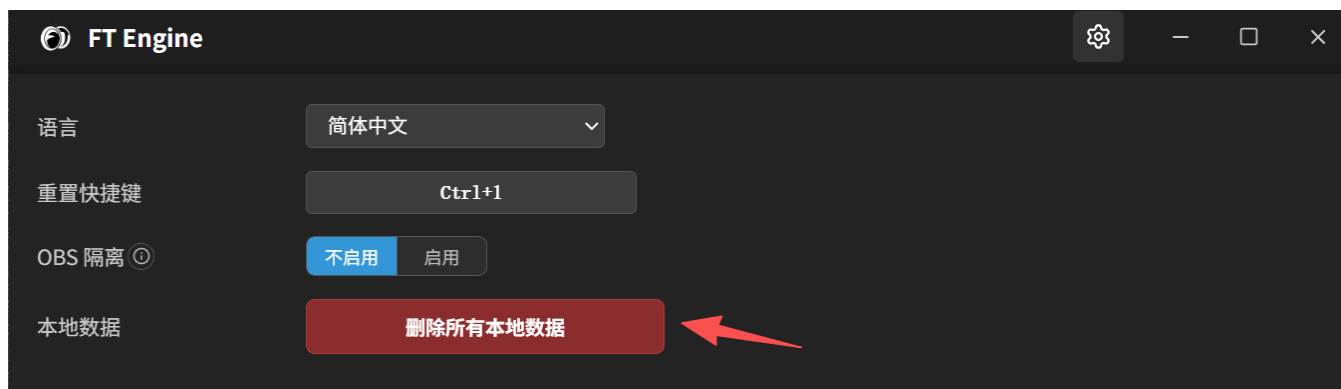


3.2.4 删除所有本地数据

1. 打开设置面板。
2. 单击“删除所有本地数据”按钮。
3. 在确认弹窗中再次确认。
4. 软件会删除本机保存的比赛记录、应用设置和日志，并自动重启。

注意事项：

1. 该操作不可撤销。
2. 被删除的数据包括本地 `app_settings.json`、`match_data` 目录和 `logs` 目录。
3. 如果删除失败，通常需要先关闭程序后重试。

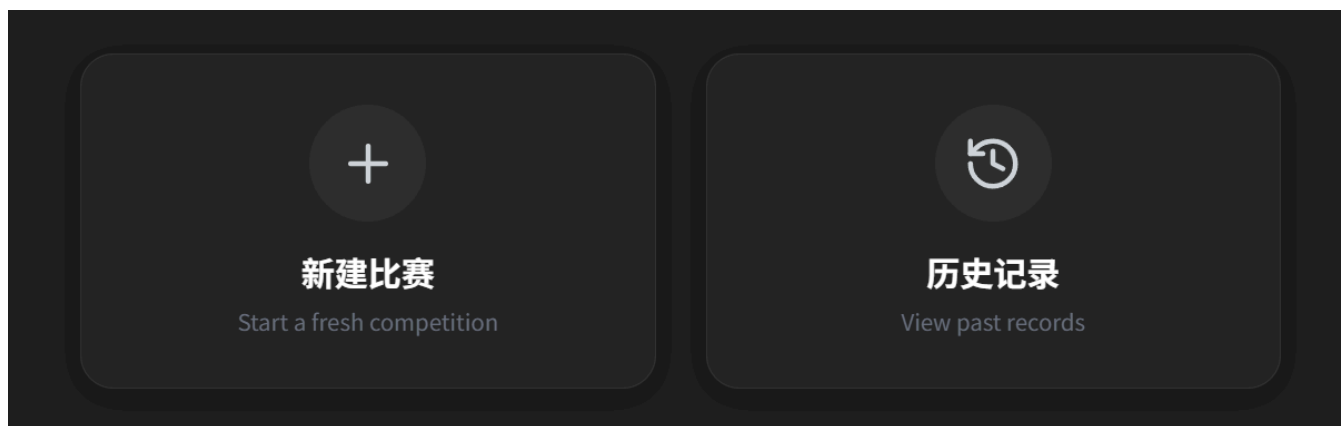


4. 首页

首页是进入软件后的默认页面，主要用于开始新比赛和管理历史项目。

4.1 首页可执行的操作

1. 单击“新建比赛”，进入赛前设置向导。
2. 单击“历史记录”，打开历史项目列表。



4.2 新建比赛

1. 单击“新建比赛”卡片。
2. 软件会先清空当前前端缓存状态。
3. 然后进入赛前设置向导的第 1 步。

适合场景：

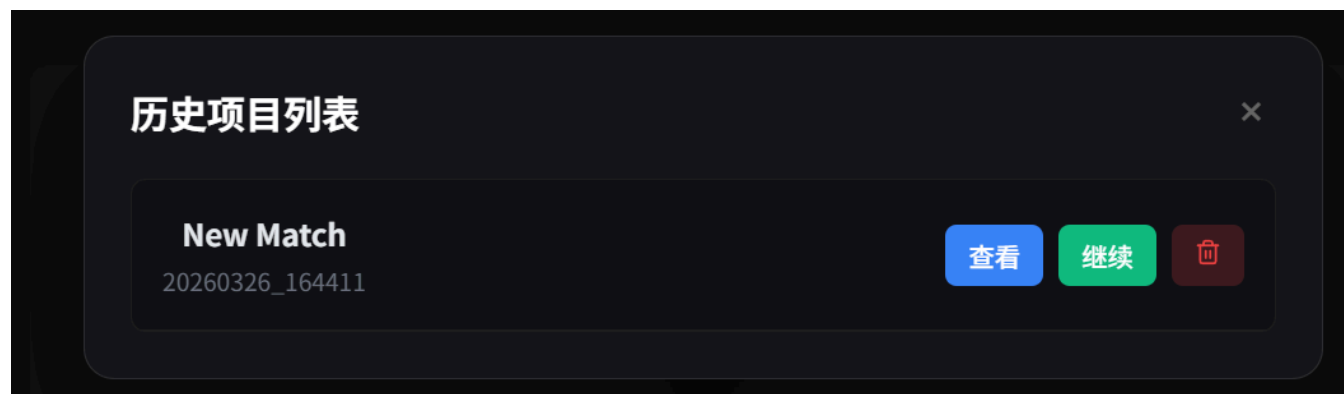
1. 开始一场全新的比赛。
2. 不希望沿用旧项目中的组别、名单和设备绑定配置。

4.3 历史记录列表

单击“历史记录”后，会弹出历史项目列表窗口。

每条历史记录都可以执行以下操作：

1. 查看
作用：直接打开该项目的报表页。
2. 继续
作用：加载该项目配置，并回到赛前设置向导，便于继续比赛或重新绑定设备。
3. 删除
作用：删除该项目的全部历史数据。



注意事项：

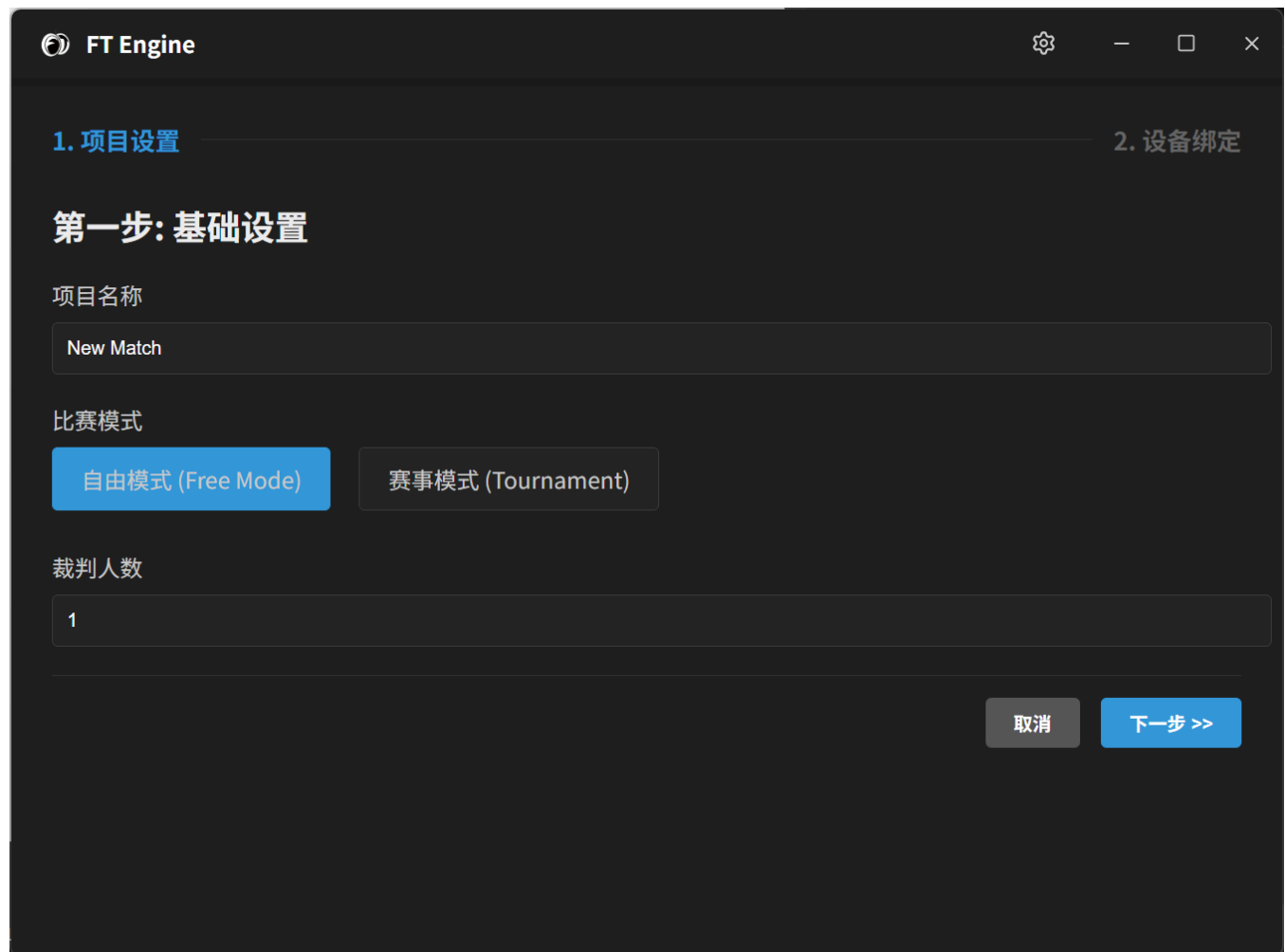
1. “继续”会恢复项目名称、模式、组别、选手名单和已保存的裁判绑定配置。
2. “删除项目”是不可撤销操作。
3. 从报表页返回首页后，首页会默认重新打开历史记录弹窗，方便继续查看其他项目。

5. 赛前设置向导

赛前设置向导分为 2 到 3 个步骤，具体取决于你选择的是自由模式还是赛事模式。

5.1 第一步：基础设置

这一页用于创建项目和确定比赛模式。



FT Engine

1. 项目设置 2. 设备绑定

第一步: 基础设置

项目名称

New Match

比赛模式

自由模式 (Free Mode) 赛事模式 (Tournament)

裁判人数

1

取消 下一步 >>

5.1.1 可执行的操作

1. 在“项目名称”中输入比赛名称。
2. 在“比赛模式”中选择：
自由模式 (Free Mode) 或 赛事模式 (Tournament)。
3. 如果选择自由模式，需要填写“裁判人数”。

4. 单击“下一步”进入后续流程。
5. 单击“取消”返回首页。

5.1.2 两种模式的区别

自由模式

1. 不需要先配置多个组别。
2. 系统会自动创建一个默认组别 `Free Mode`。
3. 适合临时测试、快速打分、临时追加选手。
4. 在比赛过程中，当所有已有选手完成后，可以继续新增选手。

赛事模式

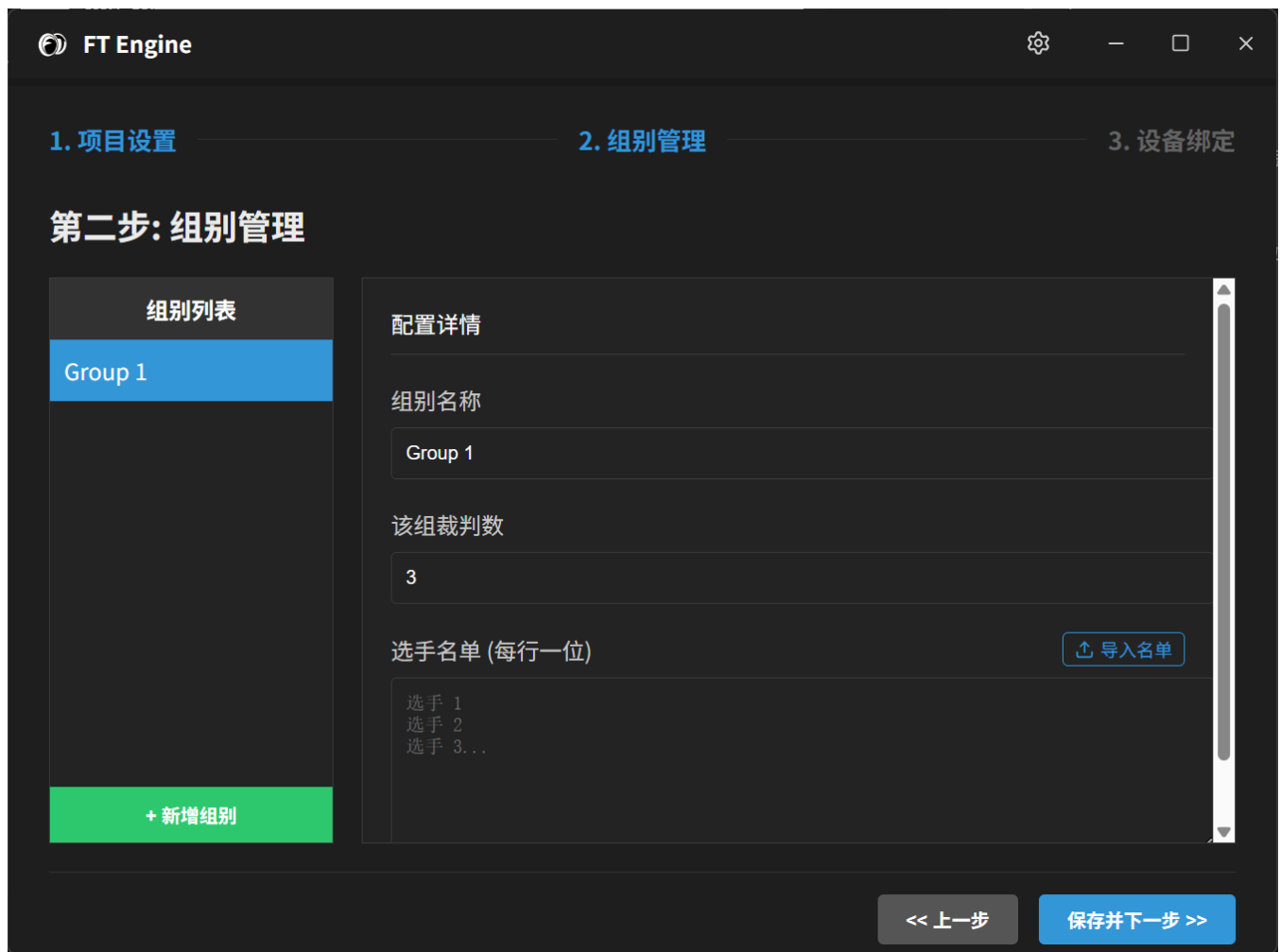
1. 进入下一步“组别管理”。
2. 适合正式比赛，有明确组别、名单和裁判数量。
3. 全部选手完成后，可以选择从第一位重新开始。

5.1.3 使用注意事项

1. 项目名称会用于生成项目目录，建议填写明确的比赛名。
 2. 自由模式下的裁判人数会直接决定后续设备绑定卡片数量。
 3. 如果是从“历史记录 -> 继续”进入，这一页会自动回填已有项目配置。
-

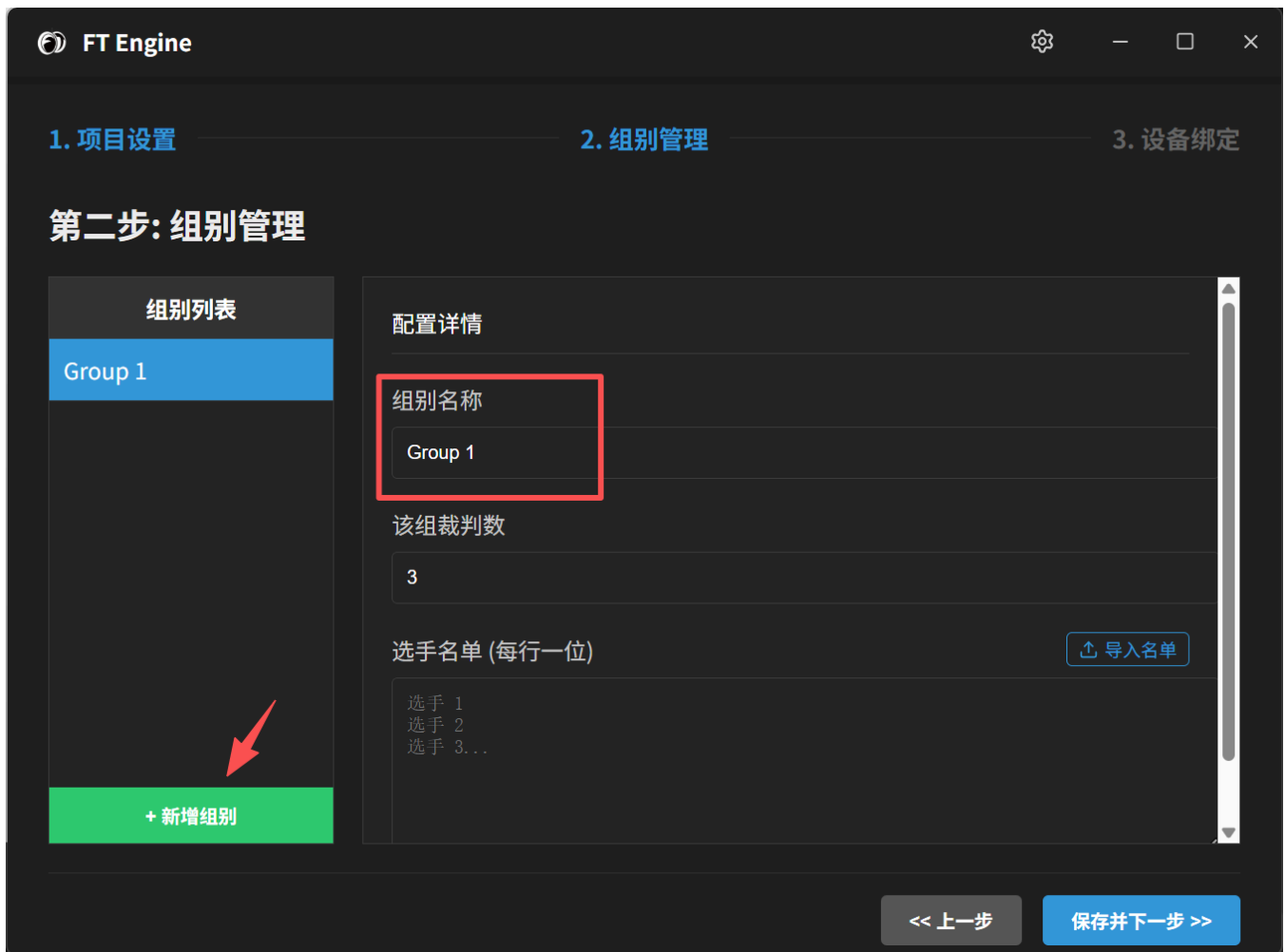
5.2 第二步：组别管理

这一页只会在“赛事模式”下出现，用于配置比赛组别、裁判数量和选手名单。



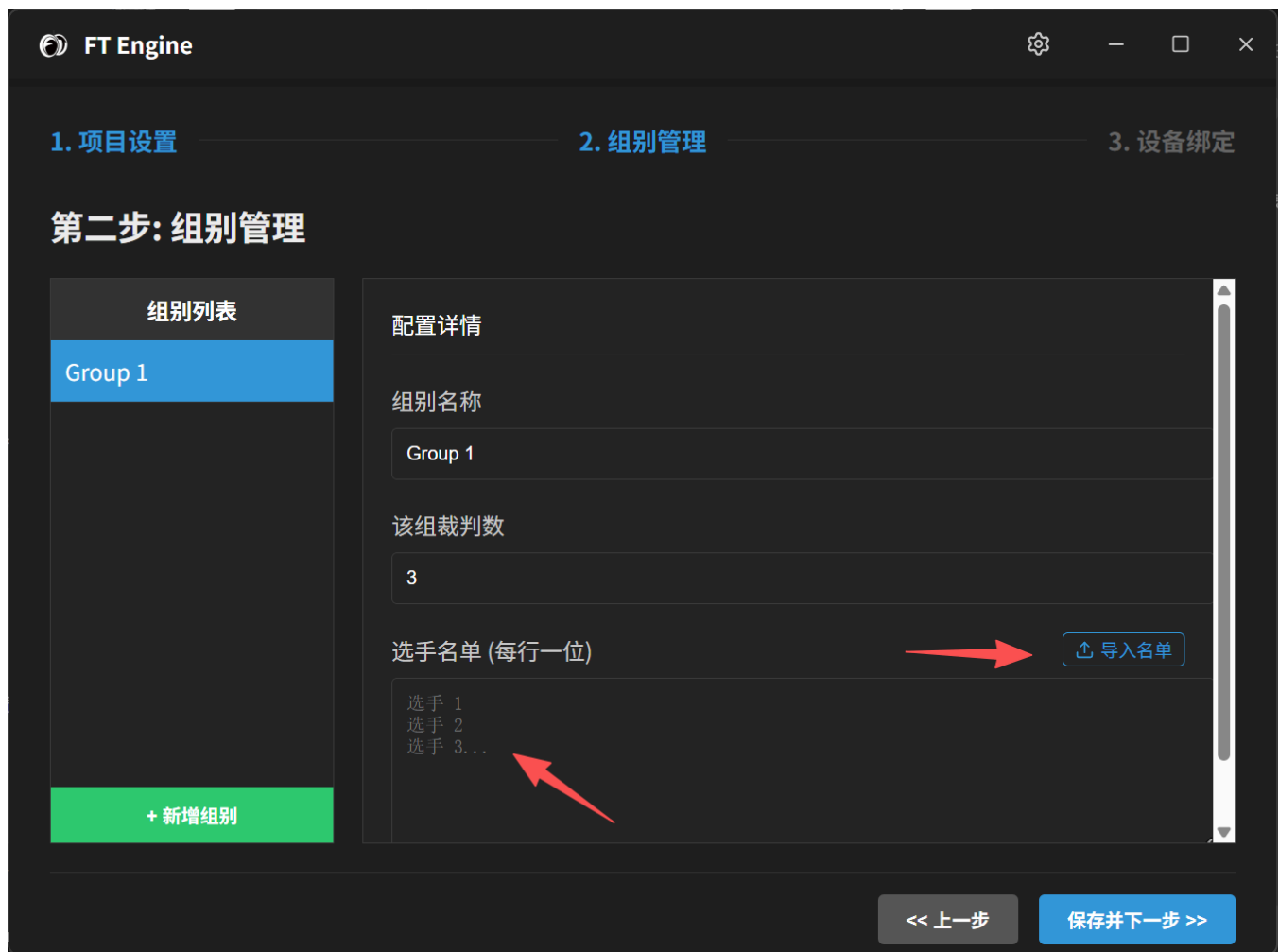
5.2.1 左侧组别列表可执行的操作

1. 查看当前已创建的组别。
2. 单击某个组别，切换右侧编辑区。
3. 单击“新增组别”，创建新的组别。



5.2.2 右侧配置详情可执行的操作

1. 修改组别名称。
2. 设置该组的裁判数量。
3. 在文本框中输入选手名单，每行一位。
4. 单击“导入名单”，从 Excel 或 CSV 文件中导入名单。
5. 当组别数大于 1 时，可以删除当前组别。



5.2.3 导入名单的操作流程

1. 单击“导入名单”按钮。
2. 选择 `.csv`、`.xlsx` 或 `.xls` 文件。
3. 软件会读取第一个工作表，并识别所有非空列。
4. 如果检测到多列候选数据，会弹出“选择要导入的列”窗口。
5. 选择包含选手姓名的一列。
6. 单击“确认导入”。
7. 导入内容会追加到当前组别的选手名单文本框中。



5.2.4 保存并进入下一步

1. 单击“保存并下一步”。
2. 软件会把当前每个组别的名单按换行切分为正式选手列表。
3. 然后进入设备绑定页。

5.2.5 使用注意事项

1. 文本框中的空行会被自动忽略。
2. 组别名称建议填写明确，后续报表页会直接使用。
3. 导入名单时，软件只会从你选中的一列读取非空内容。
4. 如果当前项目是从历史记录继续打开，已有组别和名单会自动回填。

5.3 第三步：设备绑定

这一页用于扫描设备、设置裁判名称、选择单机或双机模式，并将设备与裁判卡位绑定。

FT Engine

1. 项目设置

2. 组别管理

3. 设备绑定

步骤 3: 设备绑定

选择要启动的组别: Group 1 (3 位裁判)

找到 0 个设备

刷新设备

裁判 1

Referee 1

模式

单机

主设备

-- 请选择 --

裁判 2

Referee 2

模式

单机

主设备

-- 请选择 --

裁判 3

Referee 3

模式

单机

主设备

-- 请选择 --

<< 上一步

开始比赛

5.3.1 页面顶部可执行的操作

1. 查看当前扫描状态。
2. 查看已发现设备数量。
3. 单击“设备备注设置”按钮，为设备添加备注名。
4. 单击“刷新设备”，重新扫描蓝牙设备。
5. 在赛事模式下，可以切换当前要启动的组别。

1. 项目设置

2. 组别管理

3. 设备绑定

步骤 3: 设备绑定

选择要启动的组别: Group 1 (1 位裁判)

找到 2 个设备

刷新设备

5.3.2 每个裁判卡片可执行的操作

1. 修改裁判显示名称。
2. 选择模式：
 单机 或 双机。
3. 选择主设备。
4. 如果是双机模式，再选择副设备。

裁判 1

Referee 1

模式

双机

主设备

no2 (Counter-no2)

副设备

no1 (Counter-no1)

-- 请选择 --

no1 (Counter-no1)

说明：

1. 已经被其他裁判占用的设备，不会再次出现在下拉列表中。
2. 切回“单机”模式时，副设备会被自动清空。
3. 单机模式下，软件显示该设备的 +、- 和总分。
4. 双机模式下，软件同时接收主设备和副设备数据。
5. 双机模式会额外显示“重点扣分”。
6. 成绩单中的重点扣分计算只对双机裁判生效。

5.3.4 设备备注设置

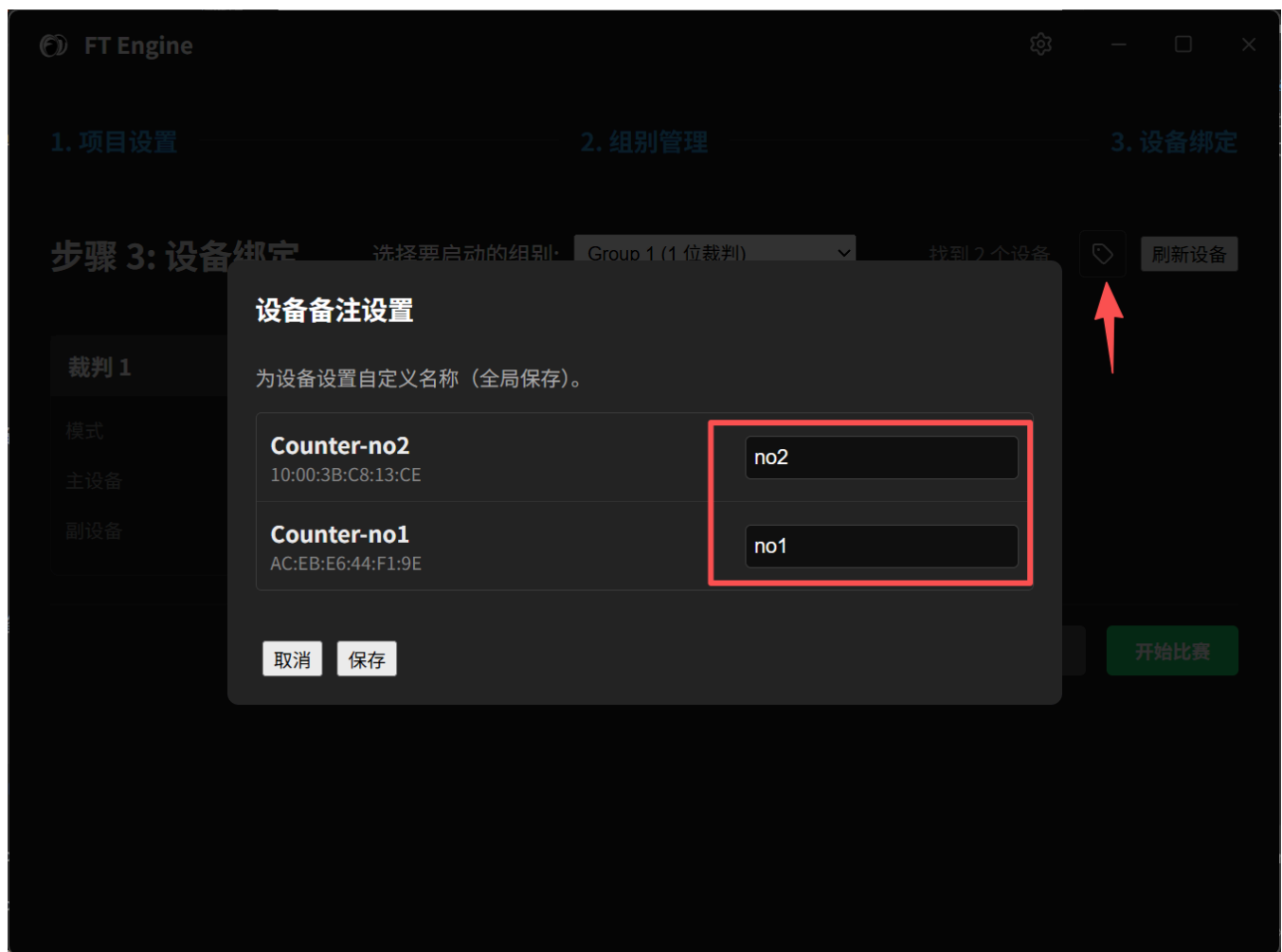
单击顶部标签按钮后，会打开“设备备注设置”弹窗。

可执行的操作：

1. 查看已扫描到的设备原始名称和地址。
2. 为每个设备填写自定义备注。
3. 单击“保存”。

保存后的效果：

1. 备注会保存到全局设置中。
2. 后续设备下拉框会优先显示为“备注名 (设备原名)”。
3. 备注是全局生效的，不只针对当前项目。



5.3.5 永久修改设备蓝牙名称

当某些设备备注发生变化后，软件会弹出“永久修改设备名称”确认窗口。

你可以执行的操作：

1. 勾选要写入设备蓝牙名称的项目。

2. 单击“写入所选设备”，把备注名永久写入硬件蓝牙名称。
3. 单击“暂不修改”，只保留本地备注，不改硬件名称。

注意事项：

1. 即使永久重命名失败，本地备注仍然会保留。
2. 只有当前能被识别到的设备，才可以执行永久重命名。

5.3.6 开始比赛

1. 确认每位裁判的名称、模式、主设备、副设备都已设置正确。
 2. 单击“开始比赛”。
 3. 软件会保存当前组别配置，并进入设备连接状态。
-

5.4 设备连接状态弹窗

单击“开始比赛”后，会出现“正在连接设备...”弹窗。

你可以在这里看到：

1. 每位裁判的名称。
2. 主设备连接状态标签。
3. 双机模式下的副设备连接状态标签。

状态可能包括：

1. `waiting`
2. `connecting`
3. `connected`
4. `error`

5.4.1 弹窗中的操作

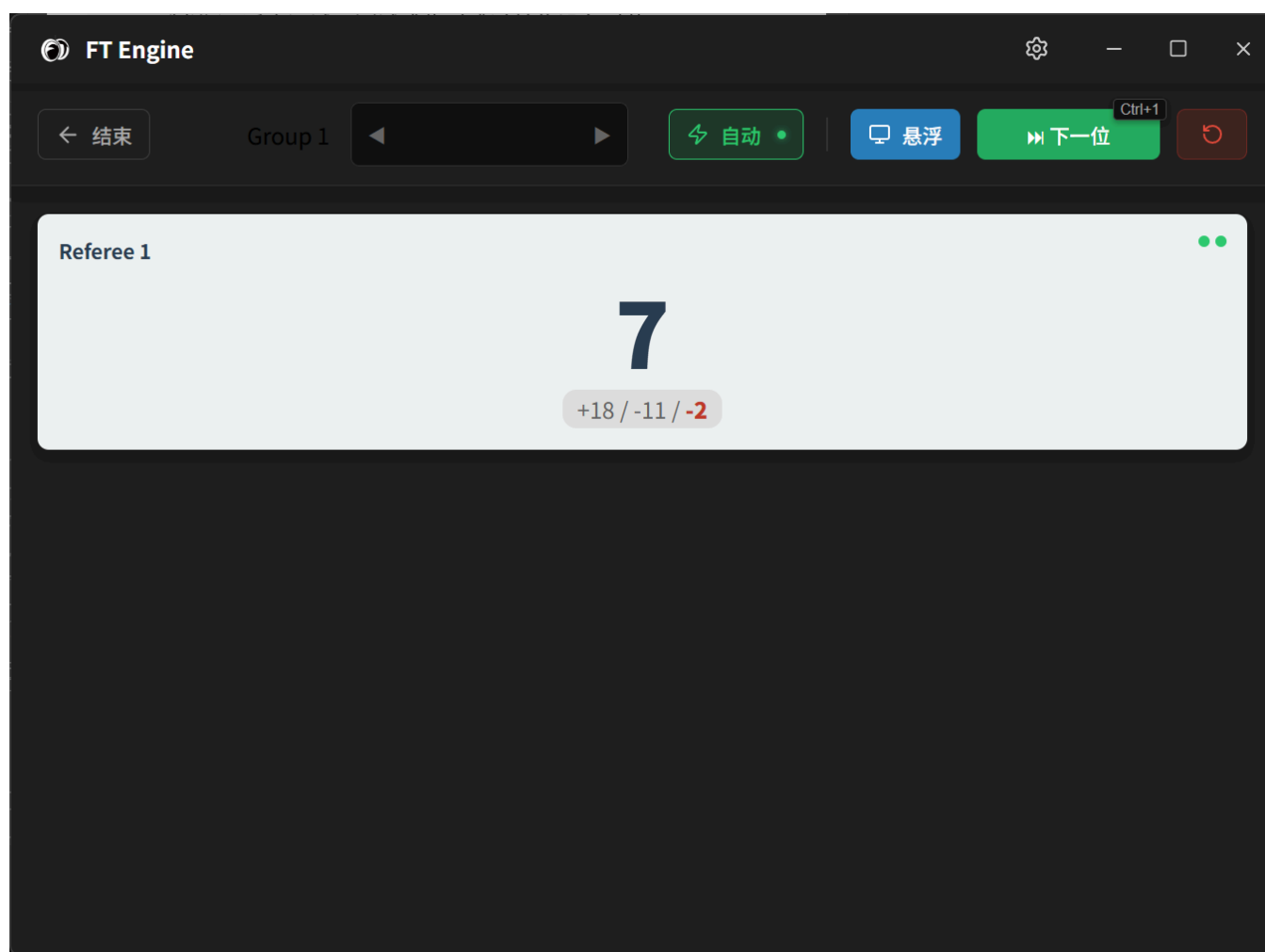
1. 如果设备正常连接，软件会自动进入计分页。
2. 如果 8 秒后仍未全部连接成功，会显示“连接超时”提示。
3. 此时可以单击“取消”，终止本次比赛启动。
4. 也可以单击“强制进入”，直接进入计分页。

使用建议：

1. 正式比赛前，建议尽量确认所有设备都变为 `connected` 再进入。
2. “强制进入”适合调试、测试或临时跳过某些设备时使用。

6. 计分页

计分页是比赛过程中的主控页面，用于观察实时分数、切换选手、归零、启动悬浮窗和结束比赛。



6.1 页面顶部左侧：结束比赛

1. 单击“结束”按钮。
2. 软件会向后端发送停止比赛命令。

3. 所有裁判连接会被断开。
4. 页面会返回首页。

注意事项：

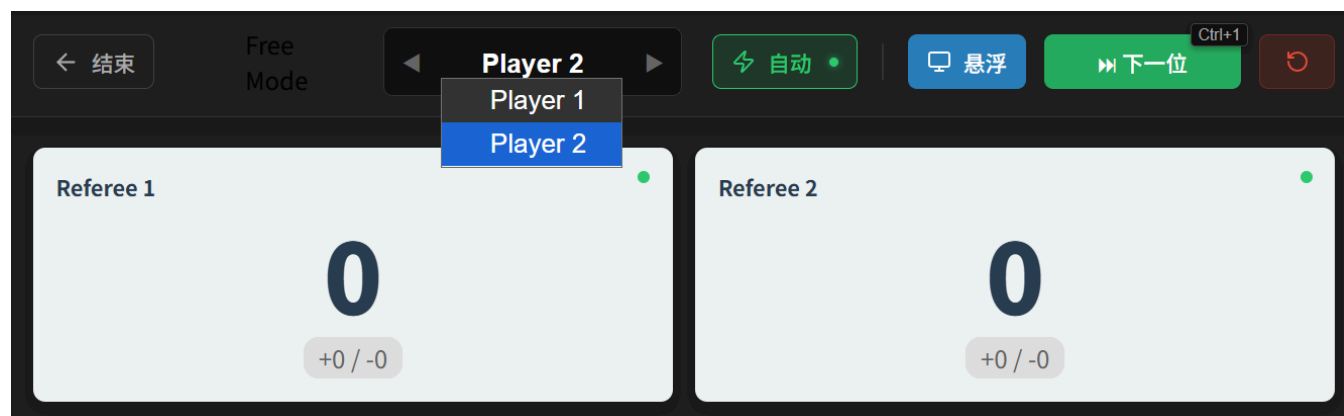
1. 已经写入的历史数据不会因为“结束”而丢失。
2. 结束后如果继续同一个项目，可从首页历史记录中重新进入。

6.2 页面顶部中间：当前组选手切换

中间区域显示当前组别和当前选手。

你可以执行的操作：

1. 查看当前组别名称。
2. 使用左箭头切换到上一位选手。
3. 使用右箭头切换到下一位选手。
4. 使用下拉框直接选择任意选手。
5. 已经完成打分的选手会在下拉列表中显示勾号。



注意事项：

1. 手动切换选手时，软件会同步更新当前比赛上下文。
2. 切换选手后，软件会执行一次分数归零。
3. 自由模式下，切到最后一位之后继续“下一位”，系统会自动新增 **Player N**。

6.3 页面顶部右侧：自动、悬浮、下一位、归零

6.3.1 自动开关

1. 单击“自动”按钮，可切换启用或关闭。

启用时：

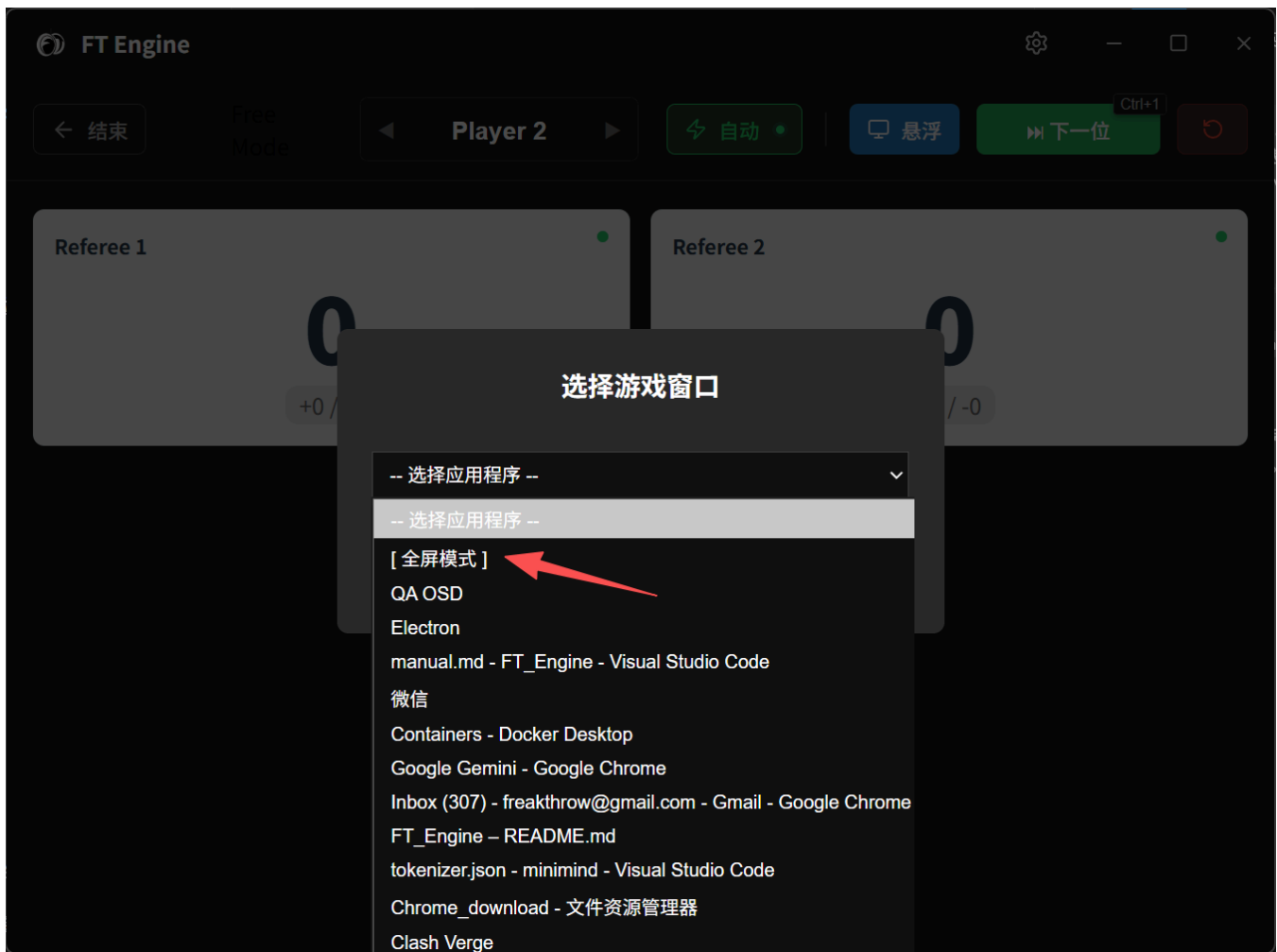
1. “下一位”会直接保存当前选手得分并切换到下一位。
2. 全局快捷键也会执行同样逻辑。

关闭时：

1. 单击“下一位”会先弹出确认框。
2. 全局快捷键改为执行“归零”。

6.3.2 启动悬浮窗

1. 单击“悬浮”按钮。
2. 在弹窗中选择目标窗口或“全屏模式”。
3. 单击“启动悬浮窗”。
4. 软件会打开一个独立的透明悬浮窗。



注意事项：

1. 软件会读取当前系统窗口标题列表。
2. 如果选择指定窗口，悬浮窗会按照该窗口当前的坐标和尺寸打开。
3. 当前代码中悬浮窗打开后不会持续自动跟随目标窗口移动，若目标窗口位置变化，需要手动拖动悬浮窗调整。

6.3.3 下一位

1. 单击“下一位”按钮。
2. 当前选手会被标记为“已完成打分”。
3. 软件会寻找当前组中下一位尚未完成的选手。
4. 找到后切换过去，并自动归零。

当所有选手都完成后：

1. 自由模式下，会继续新增下一位选手。

2. 赛事模式下，会弹出“全部完成”窗口。

6.3.4 归零

1. 单击“归零”按钮。
2. 当前所有裁判的分数会重置为 0。

如果未开启“跳过确认”：

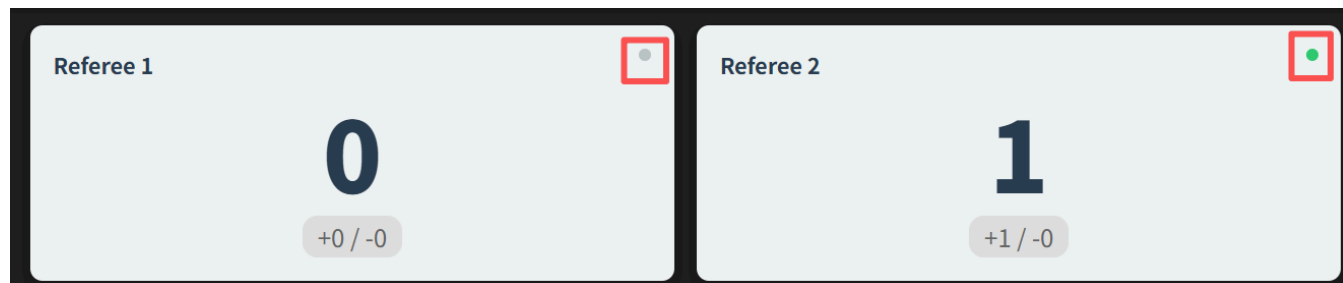
1. 会出现确认弹窗。
2. 可以勾选“不再询问”。

6.4 裁判分数卡片

页面中间的每张分数卡代表一位裁判。

卡片中可以查看：

1. 裁判名称。
2. 主设备连接状态点。
3. 双机模式下的副设备连接状态点。
4. 当前总分。
5. 当前 **+** 分与 **-** 分。
6. 双机模式下的“重点扣分”。



状态点颜色说明：

1. 绿色：已连接。
2. 其他颜色：等待中、连接中或异常。

6.5 全部完成弹窗

当当前组所有选手都完成后，会弹出“全部完成”弹窗。

 **全部完成!**

所有选手均已完成打分。

是否要从第一位选手开始重新打分?

保存并退出

继续 (从头开始)

在这里可以执行：

1. 保存并退出

作用：结束比赛并返回首页。

2. 继续

自由模式下：继续并新增选手。

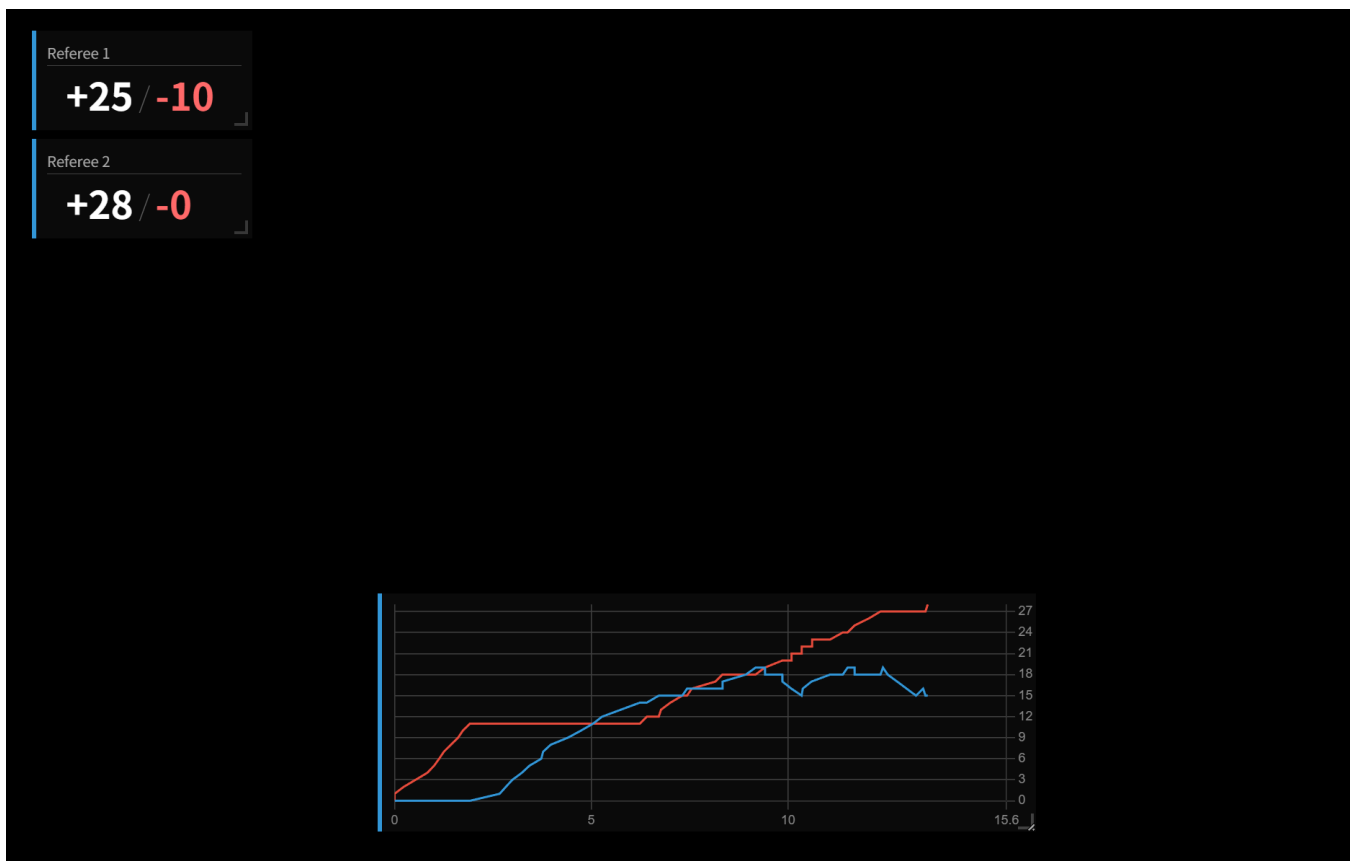
赛事模式下：从第一位选手开始重新打分。

注意事项：

1. 赛事模式中的“继续”适合重打整组。
2. 自由模式中的“继续”更适合现场临时追加选手。

7. 悬浮窗

悬浮窗是一个独立窗口，用于在比赛画面上叠加显示比分内容，适合 OBS、投屏或现场大屏。



7.1 悬浮窗的基本特点

1. 默认始终置顶。
2. 默认不显示任务栏图标。
3. 默认允许鼠标穿透，避免遮挡目标画面操作。
4. 当鼠标移到顶部停靠区或卡片上时，会自动进入可交互状态。

7.2 顶部停靠条可执行的操作

将鼠标移动到悬浮窗顶部，会出现控制停靠条。



可执行的操作如下：

1. 查看当前选手名称。
2. 单击 **Next**，切换到下一位选手。
3. 单击 **R**，重置当前分数。
4. 单击波形按钮，显示或隐藏波形图。
5. 单击设置按钮，打开悬浮窗设置面板。
6. 单击关闭按钮，关闭悬浮窗。

注意事项：

1. 点击 **Next** 时，当前选手同样会被标记为已完成。
2. 停靠条本身可以左右拖动，但 Y 轴固定在顶部。

7.3 裁判卡片可执行的操作

每个裁判卡片都可以独立拖动位置。

你还可以：

1. 拖动右下角缩放手柄，调整裁判卡片大小。
2. 调整任意一张裁判卡片尺寸时，其他裁判卡片会同步为相同尺寸。

3. 在分数字体区域按下鼠标后滚动滚轮，统一放大或缩小所有裁判卡片中的字体。

7.4 波形图

悬浮窗支持显示波形图部件。

波形图特点：

1. 会在当前选手开始出现非零分数后开始记录。
2. 横轴为时间，纵轴为分数。
3. 每位裁判对应一条折线。
4. 切换选手后，波形图会自动重置。
5. 所有裁判分数被清零时，波形图也会重置。
6. 波形图卡片本身可拖动、可自由缩放。

7.5 悬浮窗设置面板

单击停靠条中的设置按钮后，可以打开设置面板。

可设置内容如下：

1. 显示模式
可选：
分项（+ / -）、仅总分、组合显示、实时（连击）。
2. 不透明度
用滑块调整背景透明程度。
3. 背景色
自定义卡片背景颜色。
4. 恢复默认
将悬浮窗样式恢复到默认配置。
5. 关闭
收起设置面板。

四种显示模式说明：

1. 分项（+ / -）：显示正分和负分的分项结构。
2. 仅总分：只显示总分，更适合大屏展示。
3. 组合显示：同时显示总分与简化分项。

4. 实时 (连击)：显示短时间内累计的分数变化，更适合做动态字幕或即时反馈。

注意事项：

1. 悬浮窗样式设置会保存在本地，下次打开时会沿用。
2. 当前实现中，字体缩放是全局共享的，不区分单个裁判卡。

8. 报表页

报表页用于查看某个历史项目的赛果、计算折算分、查看原始分，并导出 CSV、日志和字幕文件。

FT Engine

分组

Y组

← 返回列表

高级设置

导出详情

表格 CSV

折算分

原始分

排名	选手	Referee 1	Referee 2	重点扣分	最终得分
1		60.00	60.00	-1	59.00
2		40.41	36.39	-	38.40
3		28.16	27.54	-	27.85
4		28.16	26.56	-1	26.36
5		26.94	22.62	-	24.78
6		19.59	25.57	-1	21.58
7		24.49	18.69	-2	19.59
8		19.59	17.70	-1	17.65

8.1 左侧分组栏

左侧显示当前项目下的所有组别。

可执行的操作：

1. 单击任意组别，切换当前报表内容。
2. 单击“返回列表”，返回首页历史记录状态。

8.2 顶部工具栏

顶部工具栏根据当前视图提供不同操作。

可执行的操作：

1. 高级设置
仅在“折算分”视图下显示。
2. 导出详情
导出选手日志和字幕文件 ZIP。
3. 表格 CSV
导出当前表格视图的 CSV 文件。
4. 折算分 / 原始分
切换报表查看模式。

8.3 折算分视图

折算分视图会显示：

1. 排名。
2. 选手名称。
3. 每位裁判的折算分。
4. 重点扣分列。
5. 最终得分。

8.3.1 折算规则

根据当前代码，折算逻辑如下：

1. 先找出每位裁判在当前组中的最高原始分。

2. 每位选手该裁判的分数按以下方式折算：

该选手原始分 / 该裁判最高分 × 比例值

3. 默认比例值为 60。

4. 最终得分为所有裁判折算分的平均值。

5. 如果启用了“显示重点扣分”，则最终得分还会减去标准重点扣分。

8.3.2 重点扣分规则

根据当前实现：

1. 只统计双机模式裁判的重点扣分。
2. 采用“多数优先”原则。
3. 如果多个扣分值出现次数相同，则取较大值。

8.4 原始分视图

原始分视图会显示：

1. 每位选手在每位裁判处的总分。
2. 对应的 + 分、- 分。
3. 如果存在重点扣分，也会显示在单元格中。
4. 该选手的原始平均分。

FT Engine

分组

Y组

导出详情

表格 CSV

折算分

原始分

选手	Referee 1	Referee 2	平均分
	16 +20 / 4 (-1)	26 +28 / 2 (-1)	21.00
	23 +30 / 7	28 +33 / 5	25.50
	23 +27 / 4 (-1)	27 +28 / 1 (-1)	25.00
	49 +50 / 1 (-1)	61 +62 / 1 (-1)	55.00
	22 +26 / 4	23 +26 / 3	22.50
	16 +21 / 5 (-1)	18 +23 / 5 (-1)	17.00

← 返回列表

8.5 高级设置

在折算分视图下，单击“高级设置”可以打开高级设置弹窗。

图片占位：高级设置弹窗

可以执行的操作：

- 1. 修改“比例 (%)”。
- 2. 勾选或取消“显示重点扣分”。
- 3. 单击“确定”保存当前显示效果。

注意事项：

- 1. “显示重点扣分”会按项目保存为本地偏好设置。
- 2. 同一个项目下再次打开报表时，会自动恢复上次的重点扣分显示状态。

8.6 导出详情

单击“导出详情”后，会打开“导出分数详情”窗口。

你可以执行以下操作：

1. 选择要导出的选手。
2. 使用“全选”快速选中全部选手。
3. 勾选导出格式：
CSV（日志）、SRT（字幕）。
4. 如果勾选了 SRT，再选择 SRT 模式：
总分、正分 / 负分、实时连击。
5. 单击“下载 ZIP”。

导出结果说明：

1. 软件会下载一个名为 Details_组名.zip 的压缩包。
2. 压缩包中会按 组别 / 选手 / 裁判 分层保存文件。
3. CSV（日志）文件记录的是时间序列日志。
4. SRT 文件适合用于字幕叠加或后期制作。

8.7 导出表格 CSV

单击“表格 CSV”会直接下载当前视图对应的 CSV。

规则如下：

1. 如果当前是“折算分”视图，则导出排名、折算分、重点扣分和最终得分。
2. 如果当前是“原始分”视图，则导出选手、各裁判原始分明细和平均分。

9. 历史项目的继续、查看与删除

这一部分是首页“历史记录”的补充说明，适合日常管理项目时参考。

9.1 继续项目

操作路径：

1. 首页。
2. 历史记录。
3. 找到目标项目。
4. 单击“继续”。

继续项目后会发生什么：

1. 软件会加载该项目的 `config.json`。
2. 进入赛前设置向导。
3. 已有组别、选手名单、裁判数和绑定信息会被回填。
4. 你可以修改配置后再次开始比赛。

9.2 查看报表

操作路径：

1. 首页。
2. 历史记录。
3. 找到目标项目。
4. 单击“查看”。

软件会直接打开该项目的报表页。

9.3 删除项目

操作路径：

1. 首页。
2. 历史记录。
3. 找到目标项目。
4. 单击垃圾桶按钮。
5. 在确认弹窗中确认删除。

删除后会发生什么：

1. 该项目目录会被彻底删除。
 2. 该项目对应的本地报表偏好设置也会一并删除。
-

10. 文件与数据说明

为了方便新用户理解“软件到底把数据保存到哪里”，这里做一个简明说明。

10.1 项目数据保存内容

每个项目会保存：

1. 项目配置文件 `config.json`。
2. 各组别目录。
3. 每位选手、每位裁判对应的原始 CSV 记录文件。

典型结构如下：

```
match_data/  
  20260320_120000_My Match/  
    config.json  
    Group A/  
      Player 1_Ref1.csv  
      Player 1_Ref2.csv  
      Player 2_Ref1.csv
```

10.2 设置文件保存内容

全局设置中会保存：

1. 语言。
2. 快捷键。
3. 是否跳过确认。
4. 设备备注。
5. OBS 隔离开关。
6. 各项目的报表偏好设置。

10.3 数据保存位置

根据当前代码：

开发环境

- 1. 数据默认保存在项目根目录。
- 2. 例如当前项目中的 `app_settings.json`、`match_data` 等。

打包后的正式环境

- 1. Windows 通常位于 `%APPDATA%/FT Engine/`
- 2. macOS 通常位于 `~/Library/Application Support/FT Engine/`

10.4 导出文件说明

导出类型	内容
报表 CSV	当前表格视图内容
ZIP 详情包	选手日志 CSV 与 SRT 字幕文件
日志 CSV	时间序列分数变化
SRT 总分	显示总分变化
SRT 分项	显示 <code>+</code> / <code>-</code> 变化
SRT 实时连击	显示短时累计变化

11. 新用户推荐操作流程

如果你是第一次使用，建议按下面流程操作。

11.1 快速上手流程

- 1. 打开软件。
- 2. 先到顶部设置中确认语言、快捷键和 OBS 隔离需求。

3. 回到首页，单击“新建比赛”。
 4. 先在基础设置中选择比赛模式。
 5. 如果是赛事模式，完成组别和名单配置。
 6. 进入设备绑定页，扫描并选择设备。
 7. 为裁判填写清晰的名称。
 8. 开始比赛，等待设备连接完成。
 9. 在计分页中完成打分、切换选手。
 10. 如需直播展示，开启悬浮窗。
 11. 比赛结束后，从历史记录进入报表页查看和导出数据。
-

12. 使用细节与注意事项

12.1 蓝牙与设备相关

1. 如果扫描时报“蓝牙未开启或不可用”，需要先检查电脑蓝牙。
2. 扫描结果会根据 RSSI 排序，信号更强的设备会靠前显示。
3. 设备备注是全局保存的，不是单个项目独有。
4. 永久重命名属于可选操作，不是必须步骤。

12.2 比赛流程相关

1. 切换选手时，软件会同步切换比赛上下文并重置当前分数。
2. 自由模式更适合临场快速使用，赛事模式更适合正式项目管理。
3. 计分页中的“自动”会改变快捷键行为，这是实际使用时最需要注意的一点。

12.3 悬浮窗相关

1. 悬浮窗打开后默认可穿透，避免挡住原窗口操作。
2. 只有当鼠标移到顶部停靠区或卡片区域时，才能进行拖动和设置。
3. 裁判卡片大小是联动的，调整一张会同步到全部裁判卡。
4. 波形图是独立卡片，可单独拖动和缩放。

12.4 数据安全相关

1. 删除项目只删除单个项目数据。
2. 删除本地数据会删除所有项目、所有设置和日志。
3. 比赛结束后建议到历史记录中确认项目已经生成，再进行进一步整理或导出。

